Мугалим картасы

Китеп: КР алгебра программасы, 9-класс: сан ырааттуулуктары, арифметикалык жана геометриялык прогрессиялар; атайын жана квадраттык ырааттуулуктар – тереңдетүү. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кара-Көлдөгү эко-ийрим.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **n-мүчөдө (n − 1) ордуна n алуу: $a_n = dn + a_1$**
Мисал: 5, 8, 11: $a_n = 3n + 5$; $a_{10} = 5 + 10 \cdot 3$
Кантип оңдойм: n = 1 коюп текшертем: 3 + 5 = 8 ≠ 5. «3n» сабын жаздырып, a_1ге жетүү үчүн эмне кошуу керек, издетем.

M2 **Мүчөдөн мүчөгө эрежени n-мүчөнүн формуласы деп алуу**
Мисал: 5, 8, 11: «+3» → $a_n = n + 3$
Кантип оңдойм: «10-фигурада канча таякча?» деп сурайм. Кадам +3 болсо, формулада 3n; n = 2 коюп текшертем.

M3 **n бүтүн эмес болсо да санды мүчө деп эсептөө**
Мисал: 4, 7, 10: 3n + 1 = 50, n ≈ 16 → «50 = a_{16}»
Кантип оңдойм: n – мүчөнүн орду, натуралдык сан. $a_{16} = 49$, $a_{17} = 52$: 50 ортосунда калганын көрсөтөм.

M4 **Сумманы 2ге бөлбөө: $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n$**
Мисал: 1 + 2 + … + 10 = 110
Кантип оңдойм: Тор кагаздан эки бирдей «тепкич» кесип, тик бурчтук жасатам: 10 · 11 – эки сумма.

M5 **Геометриялыкта q^{n-1} ордуна q^n**
Мисал: 2, 4, 8: $b_5 = 2 \cdot 2^5 = 64$
Кантип оңдойм: b_1де көбөйтүү жок. b_1ден b_5ке 4 кадам санатам: $2 \cdot 2^4 = 32$.

M6 **Геометриялыкты арифметикалык деп эсептөө**
Мисал: 3, 6, 12, …: кийинкиси 18
Кантип оңдойм: Эки айырманы (3, 6) жана эки катышты (2, 2) эсептетем. Кагаз бүктөө: ар кадам × 2.

M7 **Квадраттык ырааттуулукта 2-айырманы n^2тин коэффициенти деп алуу**
Мисал: 3, 9, 19, 33: 2-айырма 4 → $4n^2$
Кантип оңдойм: n^2: 1, 4, 9, 16 – анын 2-айырмасы 2. Демек, коэффициент = 2-айырма ÷ 2.

M8 **Кемүүчү ырааттуулукта d нын белгисин жоготуу**
Мисал: 20, 17, 14: $a_n = 3n + 17$
Кантип оңдойм: d = 17 − 20 = −3 деп белгиси менен жаздырам. n = 2 коюп текшертем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Сумманы тап: 2 + 5 + 8 + … (10 мүчө)

А	310	**M4**
Б	170	**M1**
В	155	**туура**
Г	340	**M1 + M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. n-мүчөнүн формуласын жаз: 9, 13, 17, 21, …

   Жообу: $a_n = 4n + 5$

2. Сумманы тап: 5 + 10 + 15 + … + 50

   Жообу: 275

3. 3, 6, 12, … геометриялык прогрессия. b_8 = ?

   Жообу: $b_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$